

# 选题说明：记忆增强的 Ramsey 反例搜索智能体

## Memory-Augmented Ramsey Search Agent (MARSA)

人工智能选修课大作业 · 选题摸底 姓名：曹成博 学号：2452035 方向：图论 / Ramsey 数（基础数学未解决问题）+ 面向智能体的长期记忆构建与检索（新方法）

### 一、一句话选题

开发一个具备长期记忆的智能体，用记忆增强的启发式搜索去攻击 Ramsey 数  $R(5,5)$  的构造性下界问题（把开放问题转化为一个目标明确、可精确验证的搜索任务），并在此过程中提出与计算一个新的约束型 Ramsey 变体作为可保证的真实产出。

### 二、研究的问题：一个真正的未解决问题

**Ramsey 数定义：** $R(s,t)$  是最小的  $n$ ，使得对完全图  $K_n$  的边做红蓝二染色时，必然出现红色的  $K_s$  或蓝色的  $K_t$ 。

当前状态：

$$43 \leq R(5,5) \leq 46$$

| 界  | 值         | 来源                                          | 状态                 |
|----|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| 下界 | $\geq 43$ | 一个 43 顶点的 $(5,5)$ -图构造                      | 1989 年至今未被改进       |
| 上界 | $\leq 46$ | Angeltveit & McKay, $R(5,5) \leq 46$ (2024) | 由 2023 年的 48 推至 46 |

参考：V. Angeltveit, B. D. McKay, arXiv:2409.15709 (<https://arxiv.org/abs/2409.15709>) (2024-09 首次提交, 2025-09 修订)。

#### 关键的"降维"观察 ★

上界已经是 46，因此：

只要能构造出一个 46 顶点的  $(5,5)$ -图（即：既不含  $K_5$ ，也不含大小为 5 的独立集），就立刻得到  $R(5,5) \geq 46$ ，结合上界即为  $R(5,5) = 46$ ，这个问题就此彻底解决。

这一步把一个抽象的"求精确值"的开放问题，转化成了一个目标明确、成败二元、可精确验证的构造性搜索任务。这正是智能体适合介入的形态——它有明确的目标函数，也有明确的成功判据。

#### 备用可量化目标（缺口大、更易推进）

| 问题       | 当前界                      | 缺口                  |
|----------|--------------------------|---------------------|
| $R(4,6)$ | $35 \leq R(4,6) \leq 41$ | 6 格，明显比 $R(5,5)$ 好打 |

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| $R(4,5)$ | = 25 (已知) | 用于校准与验证方法 |
| $R(3,9)$ | = 36 (已知) | 用于校准与验证方法 |

参考：Erdős Problems 数据库条目 [Lower bound for  \$r\(4,n\)\$](https://mathweb.ucsd.edu/~erdosproblems/erdos/newproblems/R4n.html)  (<https://mathweb.ucsd.edu/~erdosproblems/erdos/newproblems/R4n.html>)。

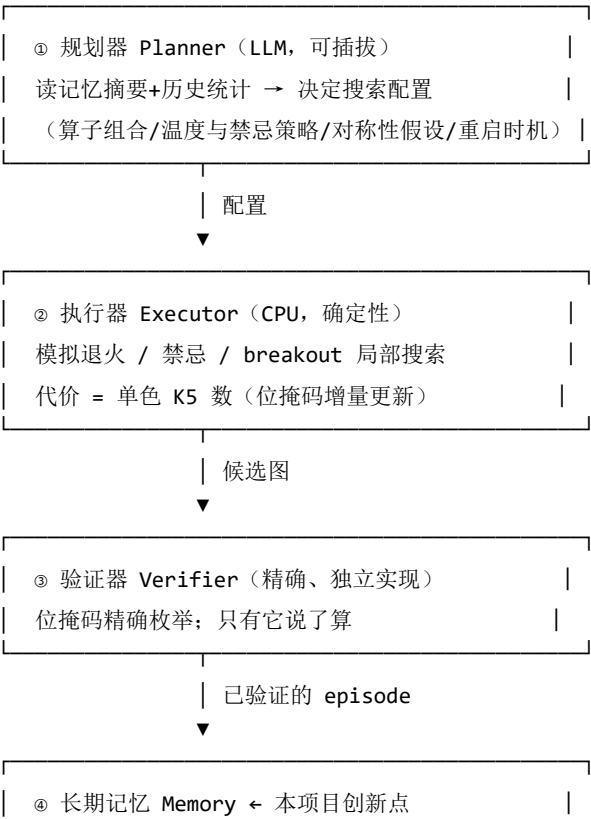
### 三、为什么必须是"智能体", 而不是直接跑一个搜索算法？

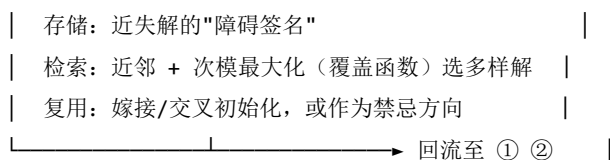
先诚实承认一件事：单纯在邻接矩阵上跑模拟退火 / 禁忌搜索，是 1989 年就有的做法，本身不构成一门 AI 课程的贡献。所以本项目的立足点不在搜索算子，而在**搜索过程之间的知识复用**：

1. **搜索空间极端非凸、且规模巨大。** 合法的 46 顶点  $(5,5)$ -图若存在，需要在  $2^{C(46,2)} \approx 2^{1035}$  的空间中命中它；而每次代价评估要枚举  $C(46,5) = 1,370,754$  个 5-子集。单次搜索注定失败。
2. **失败信息极其丰富但被传统方法全部丢弃。** 一次失败的搜索会产出大量**近失解**（只差少数几条边就合法），以及这些近失解**为什么失败**的结构性原因（哪些顶点子集构成了单色  $K_5$ ，它们的重叠模式如何）。经典做法每次重启都从零或随机开始，把这些信息统统扔掉。
3. **因此：给智能体一个长期记忆，让它把历次失败的结构沉淀下来、检索出来、指导下一轮搜索。** 这就是本项目的"新方法"。

一句话：搜索算子是经典的，记忆层是新的。

### 四、智能体架构（四个模块）





### ① 规划器 Planner (LLM, 可插拔)

- 输入：记忆模块的摘要（近期成功率、有效算子、反复陷入的局部最优类型）。
- 输出：下一轮搜索的配置——算子与权重、温度/禁忌参数、是否引入对称性假设、何时重启。
- 可选能力：根据统计生成新的变异算子代码。
- 设计要点：LLM 不参与原始组合搜索（LLM 做组合搜索不可靠）；它只做高层规划。因此整个系统离线也能完整跑通（规划器降级为脚本化启发式），不依赖任何 API。

### ② 执行器 Executor (CPU, 确定性)

- 在邻接矩阵上做模拟退火 / 禁忌搜索 / breakout 局部搜索。
- 代价函数：单色  $K_5$  的数量（目标的"违反度"）。
- 性能关键：不每次重算全部  $C(46,5)$ ，而是只增量重算被翻转边影响到的 5-子集。

### ③ 验证器 Verifier (精确、独立实现)

- 用位掩码独立精确枚举，判定图是否合法（无  $K_5$  且无独立 5-集）。
- 与执行器代码路径完全独立——防止"搜索器自报成功"这类不可信结果。任何宣称的成果都必须由验证器复核。

### ④ 长期记忆 Memory (创新点, 对应方向③)

| 环节    | 做法                                              | 理论抓手                         |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 存储    | 把每次失败压缩成"障碍签名":<br>单色 $K_5$ 集合的覆盖/重叠模式、冲突边的分布特征 | 图同构不变量、特征哈希                  |
| 检索    | 在签名空间中取近邻，再用次模最大化选出一组多样的历史解                     | 设施选址/覆盖函数，贪心有 $(1-1/e)$ 近似保证 |
| 多样性度量 | 避免取回一堆同质样本                                      | 行列式点过程 (DPP)，以行列式值量化集合多样性    |
| 复用    | 对检索到的历史解做嫁接/交叉，作为下一轮初始解；或作为禁忌方向                 | 进化算法中的重组思想                   |

五、迭代结果如何呈现（这是老师最关心的部分）

作业要求原文：“必须体现智能体的运行与迭代结果”。因此本项目在工程上优先保证每一轮迭代都被精确、无噪声地记录。

所有数据由 JSONL 迭代日志（每轮一条记录）自动生成：

| 产出   | 内容                             | 说明              |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 曲线 1 | 最优代价 vs 迭代轮次（按记忆策略分组）          | 展示收敛过程          |
| 曲线 2 | 已找到的合法 $(s,t)$ -图的最大顶点数随时间推进   | 直观看"离目标多近"      |
| 曲线 3 | 记忆命中率 / 检索集多样性（DPP 行列式值）       | 展示记忆层自身的行为      |
| 消融表  | 无记忆 / 随机取回 / 相似度检索 / 次模检索 四组对照 | 核心定量结论：记忆到底有没有用 |
| 对照表  | 与已发表经典启发式的性能对比                 | 定位自身水平          |

关键优势：奖励信号是精确、二元、零噪声的（图合法与否由精确算法判定），不像依赖 LLM 打分或人工评估的任务那样难以画出可信的改进曲线。

六、预期成果（分层次，诚实承诺）

| 层次  | 目标                                                    | 把握        |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 保底  | 复现并独立验证 $R(5,5) \geq 43$ ：自建验证器复核一个 43 顶点 $(5,5)$ -图  | 高         |
| 主要  | 完成记忆机制的四组消融，给出"记忆是否真的提升搜索"的定量结论                       | 高         |
| 进取  | 尝试改进 $R(4,6)$ 下界（35 $\rightarrow$ 36）                 | 中         |
| 新概念 | 定义并计算一个约束型 Ramsey 变体（例如禁止 $C_4$ 的 $R(s,t)$ ），给出小规模精确值 | 中高        |
| 冲刺  | 构造 46 顶点 $(5,5)$ -图 $\Rightarrow R(5,5)=46$           | 不保证（明确说明） |

关于"冲刺目标"的说明：不承诺解决  $R(5,5)$ 。这是全世界最强的组合数学家与超算都没解决的问题，其上界是 2024 年才刚推进的。但把它设为智能体的目标函数是**完全合理**的——它方向明确、判据清晰、每一步都可精确验证。即使最终未命中，迭代过程本身就构成完整、真实、不可伪造的研究记录。

## 七、技术栈与算力

| 项    | 选择                             |
|------|--------------------------------|
| 语言   | Python 3                       |
| 数值   | numpy（位掩码 + 增量更新）              |
| 可视化  | matplotlib                     |
| 记忆存储 | SQLite / JSONL                 |
| 对照基线 | python-sat（SAT 求解器）、网络上的公开已知构造 |
| 算力   | 纯 CPU，不需要 GPU，单机完全可复现          |
| LLM  | 仅用于规划层，可插拔；离线可跑通全部实验           |

说明：本项目刻意选择不依赖 GPU 的题目。组合搜索的瓶颈在算法与增量更新，不在并行算力；这也保证了实验的**完全可复现性**——任何人都能克隆仓库、一条命令复现全部结果。

## 八、与作业要求的逐条对应

| 作业要求                   | 本项目对应                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 开发一个智能体                | 四模块智能体：规划 / 执行 / 验证 / 记忆                           |
| 应用它研究基础数学/应用数学的某个未解决问题 | $R(5,5) \in [43,46]$ ，以构造 46 顶点反例为目标               |
| 或提出某个新问题/新方法/新概念       | <b>新方法</b> ：次模检索增强的搜索记忆； <b>新概念</b> ：约束型 Ramsey 变体 |
| 必须体现智能体的运行与迭代结果        | JSONL 迭代日志 + 三条收敛曲线 + 四组消融                         |
| 可以基于开源智能体进行二次开发        | 复用开源求解器与公开构造数据；核心搜索与记忆层自研                          |
| 运行迭代结果总结为 PDF          | 图表与结论汇总为 PDF                                       |
| 连同代码上传到个人 GitHub       | 仓库含代码、迭代日志、复现脚本、README                             |

## 九、时间计划

| 阶段    | 内容                                 |
|-------|------------------------------------|
| 第 1 周 | 选题确认；实现验证器与执行器；复现 $R(5,5) \geq 43$ |
| 第 2 周 | 实现记忆模块（障碍签名 + 次模检索）；打通迭代日志         |
| 第 3 周 | 四组消融实验；尝试 $R(4,6)$ ；定义并计算约束型变体     |
| 第 4 周 | 出图、撰写 PDF、整理仓库、推送 GitHub           |

## 十、答辩备用 Q&A

**Q1：你能解决  $R(5,5)$  吗？**

不承诺。这个问题全世界最强的组合数学家和超算都没解决，上界 46 是 2024 年才刚推出来的，下界 43 从 1989 年到现在没动过。我的做法是把它**转化为一个目标明确、可精确验证的搜索任务**：因为上界已经是 46，只要构造出一个 46 顶点的 (5,5)-图就能立刻定值。项目重点在智能体与记忆机制的迭代过程，同时用可计算的新变体保证有真实产出。

**Q2：这不就是个模拟退火吗？有什么新的？**

搜索算子确实是经典的，我不声称发明了算子。新的部分在**记忆层**：如何把历次搜索的失败结构压缩成可检索的"障碍签名"，以及如何用次模最大化选出一组**多样**的历史解来指导重启。这部分用四组消融实验定量验证——"记忆到底有没有用"是一个可证伪的问题。

**Q3：LLM 在这里面干什么？是不是硬凑上去的？**

LLM 负责高层规划：根据历史统计选择算子组合与参数、决定重启时机、必要时生成新的变异算子。它**不参与**原始组合搜索——因为 LLM 做组合搜索不可靠，这是刻意的架构选择而非能力缺失。另外规划器是可插拔的，降级为脚本化启发式时系统仍能完整运行，保证实验可复现、不依赖 API。

**Q4：如果加了 LLM / 记忆反而不如纯启发式怎么办？**

那也是一个有效的科学结论，消融实验正好能证明它。我承诺的是**诚实的定量对比**，不是"我的方法一定更好"。

**Q5：为什么不做超分 / CV 方向？**

那类题目是工程实现而非数学问题，且必须依赖 GPU 与大规模预训练权重，容易滑向"微调现有成果"，与本课程"研究数学问题/提出新方法"的要求和"不要蒸馏现有成果"的提醒都不太契合。本选题纯 CPU、完全可复现、奖励信号精确无噪声，更适合展示真实的迭代过程。

文档版本：v1 · 选题摸底用